

APLICATIVO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA

Gabriel Ossamu Ropelatto Mori, Dalton Solano dos Reis – Orientador

Curso de Bacharel em Ciência da Computação
Departamento de Sistemas e Computação
Universidade Regional de Blumenau (FURB) – Blumenau, SC – Brasil

gmori@furb.br, dalton@furb.br

Resumo: Este artigo apresenta o processo de desenvolvimento de um jogo cujo objetivo é conscientizar os usuários sobre o trânsito, utilizando Realidade Aumentada como ferramenta principal. O jogo utiliza o motor de jogo Unity e utiliza a linguagem de programação C#, além de ser compatível para dispositivos Android. O projeto inclui a criação de uma cidade, onde o usuário pilota um carro, ao bater, ficar sem gasolina ou infringir a lei, o usuário perde. Os resultados obtidos indicam que o aplicativo pode sim ser utilizado na educação no trânsito, além de ser pontuado como intuitivo, imersivo e divertido. Porém, ainda é necessário evoluir o jogo, focando em melhorar a sua jogabilidade, acrescentar mais objetivos para o usuário realizar durante o jogo, mais cenários e incluir mais leis de trânsito nas regras do jogo.

tiveram uma certa dificuldade para controlar o carro

Palavras-chave: Ciência da computação. Sistemas de informação. Monografia. Resumo. Formato. Realidade aumentada. Conscientização no trânsito.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), nos últimos cinco anos o Brasil possui uma frota crescente de carros. Uma pesquisa do IBGE (2022) mostra que no ano de 2022 o Brasil contava com uma frota de 115.116.532 veículos de variados tipos. Uma pesquisa divulgada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2023), afirma que somente no ano de 2021 houve 33.813 óbitos devido a acidentes de trânsito. Um crescimento significativo em relação ao ano de 2020, que também de acordo com a ONSV (2022), houve 32.716 óbitos. Mesmo com o avanço da tecnologia e da segurança, por que ainda existe tantos acidentes de trânsito? De acordo com Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (2018) a principal razão dos acidentes é a negligência dos motoristas.

Esta negligência que poderia ser diminuída com ações de educação no trânsito, como por exemplo, utilizando simuladores para permitir os motoristas melhorarem suas práticas de condução no trânsito. De acordo com o site Confederação Nacional de Municípios (2015), em 2015 o uso de simuladores era obrigatório por causa de uma medida estabelecida pelo CONTRAN, mas, anos depois, deixa de ser obrigatório e se tornou opcional, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Rio grande do Sul (2022). Em entrevista com a auxiliar administrativa da autoescola Godri (2023), foi perguntado se ainda usavam o simulador que eles compraram na época que foi decretado obrigatório. Ela respondeu que pararam de usar o simulador pelo motivo da “baixa adesão do público, já que o uso já não era mais obrigatório”, fora o alto custo para compra e manutenção do simulador.

Os métodos tradicionais de ensino, incluindo os utilizados na educação no trânsito, enfrenta resistência dos alunos e que por isso muitas instituições estão percebendo a necessidade de implementar mudanças na forma de ensinar essa geração que são os nativos digitais (Paula, 2023). Sendo assim, um modo diferente de ensino é alinhar o ensino com o uso da tecnologia, assim se adaptando ao novo perfil de alunos nativos digitais. Outro fato a ser observado é o avanço das tecnologias móveis e o crescimento exponencial da computação, nos quais os aplicativos móveis têm se tornado ferramentas da vida cotidiana da geração dos nativos digitais. Uma das áreas que utiliza a tecnologia móvel é a realidade virtual, em particular a Realidade Aumentada, sendo até utilizada para o ensino da educação do trânsito (MACHADO et al., 2016).

O ensino da educação do trânsito também deve considerar alguns desafios para um aluno se formar na autoescola. Segundo a empresa ICFC (2020) os principais desafios estão em manter o foco na fase da teoria, o valor do curso e o nervosismo na hora da prova prática. Pensando nestes aspectos, este trabalho tem a seguinte pergunta de pesquisa: um aplicativo móvel utilizando Realidade Aumentada poderia auxiliar o ensino da educação do trânsito e assim conscientizar os motoristas e diminuir os acidentes de trânsito?

Diante deste contexto, este trabalho desenvolveu um aplicativo móvel utilizando a Realidade Aumentada, voltado para a parte educacional das leis de trânsito. Assim, se espera com este aplicativo melhorar a qualidade de ensino para motoristas novos ou inexperientes, oferecendo uma experiência de aprendizado prática e interativa. Desta forma auxiliar

os futuros condutores a enfrentarem os desafios reais do trânsito, sem ser de uma forma tradicional (lápis e caneta) e sem colocar a vida de outros em perigo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção é dedicada a expor bases e conceitos dos tópicos essenciais para apoiar o jogo desenvolvido. A subseção 2.1 destina-se a comentar sobre a educação no trânsito. A subseção 2.2 busca fundamentar os jogos educativos. Na subseção 2.3, são abordados conceitos de Realidade Aumentada. Por fim, a subseção 2.4 irá apresentar os trabalhos correlatos.

2.1 EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

A educação no trânsito é essencial para garantir com que o ambiente utilizado para se locomover seja cada vez mais seguro. O órgão Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2023), afirma que somente no ano de 2021 houve 33.813 óbitos, comparando com os números de outros anos, pode-se notar que esse número só aumenta, mesmo com a tecnologia evoluindo e os carros cada vez mais seguros.

De acordo com a Assessoria Especial de Comunicação do Ministério da Infraestrutura (2021), investir na educação desde os primeiros anos, aliando ações específicas e o uso de tecnologias atuais, é essencial não apenas para preservar vidas, mas também para promover um impacto positivo na produtividade. Essas iniciativas criam uma base sólida para a conscientização e o desenvolvimento, beneficiando tanto a sociedade quanto os indivíduos., iniciar a educação sobre o trânsito desde a sua infância é fundamental para formar cidadãos conscientes, já que desenvolver bons hábitos ainda na juventude é mais eficaz do que tentar mudar comportamentos mais tarde.

Devido a importância da educação ainda enquanto mais jovem, o novo Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu no artigo 76, que a educação no trânsito vai ser aplicada também em jovens que estão na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau. Benjamin(2022) informa sobre um Projeto de Lei (PL 1.304/2022), proposto pelo senador Fabiano Contaro, que propõe que a educação do trânsito possa ser incluída nos currículos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

Contaro (2022), em seu Projeto de Lei (PL 1.304/2022) afirma que mesmo que já existem programas educativos promovidos pelos órgãos responsáveis é importante que as escolas também trabalhem o tema. Ele (Contaro, 2022) afirma que com este PL, vamos estar "preparando as novas gerações de pedestres, motoristas e motociclistas para o exercício responsável da direção de veículos e a utilização consciente das vias públicas."

2.2 JOGOS EDUCATIVOS

Entre várias maneiras existentes de aprendizagem, os jogos educativos são uma delas. Segundo Calisto *et. Al* (2010) os jogos educativos têm se tornado cada vez mais presentes dentro e fora de aula e o motivo é que são capazes de manipular muitas informações e apresentar elas das mais variadas maneiras, além de deixar o aluno imerso em vários tipos de micromundos.

Com os avanços tecnológicos, cada vez mais a tecnologia vem ficando acessível e com isso os jogos educativos podem se tornar uma opção de ensino, de acordo com Moratori (2003 p. 6), "A fórmula computador mais jogo se torna eficiente, pois associa a riqueza dos jogos educativos com o poder de atração dos computadores.", além disso ele afirma que esta atividade pode ser algo prazeroso, além de as crianças já associaram com algo que elas fazem em seu tempo livre.

Além de estarem associados a brincadeiras, assim facilitando a adesão. Candido (2021) também afirma que "quando se brinca naturalmente, o corpo se expressa de forma espontânea, mostrando a maneira de como reagir a tal momento". Espontaneidade essa que é essencial para situações que necessitam de decisões rápidas, principalmente em momentos de pressão.

Verril (2010) fala que O jogo serve como um estímulo para aprimorar a compreensão do conteúdo, além de promover o desenvolvimento intelectual do aluno. Essa abordagem é essencial para alcançar responsabilidade e maturidade, oferecendo uma forma envolvente e motivadora de levar o conhecimento aos estudantes. Além todas as vantagens de imersão e aprendizado, dependendo a situação pode se simular um ambiente hostil, como o trânsito ou até ir até um lugar que fisicamente seria impossível em uma aula, como o espaço.

2.3 REALIDADE AUMENTADA

Conforme o jornal CNN BRASIL (2023 p. 1) "A realidade aumentada (RA) consiste em uma tecnologia que integra um conteúdo virtual dentro de um cenário real a partir de câmeras. Com isso, ela permite sobrepor elementos — oferecendo um mundo real com outros olhos.", assim trazendo o virtual para o real. Nesta matéria, também afirmam que a RA pode utilizar de câmeras e lentes, para captar as imagens do ambiente real, sensores, que fazem a leitura dos objetos com a finalidade de determinar sua localização e características, computação, responsável pelo processamento

computacional, fazendo com que o RA reconheça os objetos identificados e inteligência artificial (IA), que realiza o processamento de dados para realizar tarefas mais complexas.

Sampaio (2022), especialista em tecnologias emergentes afirma que a realidade aumentada melhora a visibilidade ao oferecer indicadores visuais e instruções que facilitam a navegação, como encontrar novos locais e identificar pontos de referência. Ele (Sampaio, 2022) também afirma que amplia a manipulabilidade, permitindo interações com objetos reais, como alterar a cor de roupas ou visualizar móveis em sua casa antes da compra. Além disso, promove a interatividade ao possibilitar conexões inovadoras entre pessoas, como o envio de presentes virtuais. Esses recursos transformam a maneira de explorar e interagir com o mundo ao seu redor.

Kirner (2005) afirma que a Realidade Aumentada pode ser dividida em duas denominações, Realidade Aumentada, quando o ambiente real predomina sobre o virtual e, virtualidade aumentada, que é quando o virtual predomina sobre o real (Figura 1).

A revisão sistemática feita por Lopes (2019) revela que o uso de RA melhora o aprendizado e a motivação, além de um aumento de absorção de conteúdo pela parte do aluno. Como o método tradicional de ensino enfrenta resistência por parte dos alunos, a Realidade Aumentada pode ser um meio de atrair a atenção deles.

Figura 1 – Comparação entre ambiente real e virtual



Fonte: Alves (2014).

2.4 TRABALHOS CORRELATOS

A seguir, são expostos estudos relacionados que tratam de temas de RA no âmbito da educação para o trânsito. O primeiro trabalho (Quadro 1), é um jogo educacional denominado TransitAR, desenvolvido pelo Buzzi (2018) que busca unir o atrativo de jogabilidade ao foco na conscientização no trânsito. O segundo trabalho (Quadro 2), desenvolvido por Alves(2014), tem como principal objetivo testar a eficácia de um simulador de baixo custo em relação a um de médio custo. Já o Quadro 3 representa o trabalho de Yang *et al.* (2016), que tem como objetivo desenvolver um simulador com características o mais próximo possível do real. Por último o trabalho (Quadro 4) de Fibrantz (2023), é um jogo 3D focado em ensinar conceitos de trânsito, onde o jogador interage com diversas regras e situações reais de circulação como um pedestre.

Buzzi (2018) desenvolveu o aplicativo TransitAR, bem como os respectivos testes neste aplicativo. O TransitAR tem como foco o desenvolvimento de um jogo educacional. Projetado para ser um aplicativo móvel, interativo e intuitivo, o jogo utiliza motor de jogos Unity e busca unir o atrativo de jogabilidade ao foco na conscientização de trânsito.

O Buzzi (2018), para fazer isso utilizou de uma série de fatores, tanto de jogabilidade, quanto de realidade de aumentada. Os fatores utilizados para que o usuário tenha imersão estão dispostos sobre a tela (

Figura 2). Dessa forma o usuário não precisa abrir um menu ou entrar em outra tela para obter a informação.

Figura 2 – Fatores de jogabilidade utilizados por Buzzi (2018)



Fonte: Buzzi (2018)

Quadro 1 – Trabalho Correlato 1

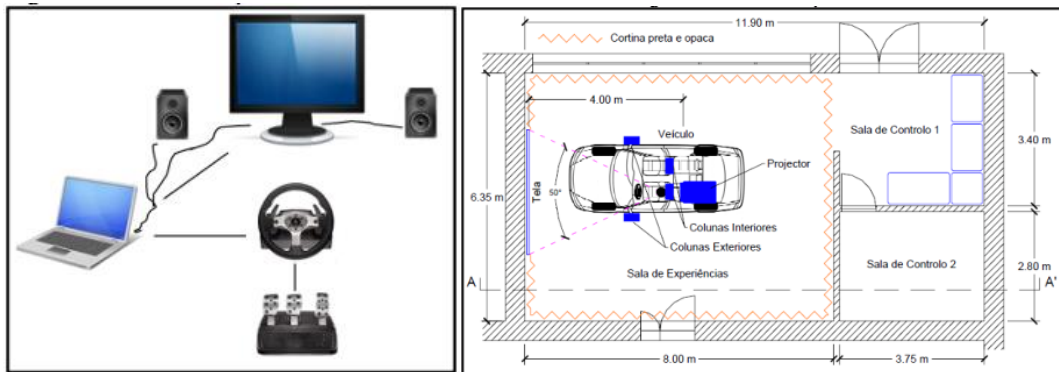
Referência	Buzzi (2018)
Objetivos	O aplicativo busca unir o atrativo de jogabilidade ao foco na conscientização de trânsito, abrangendo um grande grupo de usuários e auxiliando a diminuir o número de acidentes nas rodovias.
Principais funcionalidades	O sistema deve fornecer um ambiente de simulação com um cenário simples de trânsito, permitindo que o usuário interaja de forma intuitiva. Utilizará uma imagem de mapa como marcador para gerar um mundo virtual em 3D, onde será possível movimentar um carro através de um joystick virtual. O retorno visual será dado por meio de uma barra de gasolina, que será atualizada conforme a movimentação, e por uma barra de mecânica, que refletirá danos causados por colisões, garantindo um acompanhamento dinâmico e educativo da interação no ambiente virtual.
Ferramentas de desenvolvimento	O aplicativo foi criado com o Unity 3D e a IDE MonoDevelop, usando C#. A Realidade Aumentada foi implementada com o SDK Vuforia. GIMP 2 e PowerPoint foram usados para criar marcadores, ícones e barras. Os testes ocorreram em um tablet com Android 4.4.
Resultados e conclusões	O trabalho demonstrou relevância ao gerar um aplicativo com potencial para ser expandido a outros cenários que façam uso de Realidade Aumentada. Além disso, o autor ressalta que o projeto pode ser aprimorado para aplicação no ensino e aprendizado relacionados à educação no trânsito.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Já o trabalho de Alves (2014), apesar de não ter um foco nas leis de trânsito, e nem educacional, tem como principal objetivo saber até que ponto um simulador de baixo custo pode ser útil em detrimento de um com mais alto custo. Além disso foi abordado a portabilidade do simulador e como fazer uma simulação de condução fiável em grande escala.

Para isso, como simulador de baixo custo (Figura 3), Alves (2014) utilizou um computador portátil ligado a um volante G27 e exibia a imagem em um monitor comum, de 23 polegadas. Já para o simulador de médio custo (Figura 3) **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, Alves (2014) utilizou uma base fixa, onde ela corresponde a um carro verdadeiro e devidamente equipado que estava ligado a um sistema de computadores, projetando o cenário em uma tela de 3.20m x 2.40.

Figura 3 - Ferramentas para imersão de baixo custo (esquerda) e médio custo (direita)



Fonte: Alves (2014).

Quadro 2 – Trabalho Correlato 2

Referência	Alves (2014)
Objetivos	Este trabalho buscou explorar a viabilidade de um simulador de baixo custo, utilizando um computador pessoal e um motor de jogo, em comparação com um simulador de médio custo. O objetivo foi avaliar se é possível analisar a percepção humana de um Heads-Up Display (HUD) integrado, verificar a qualidade do HUD no simulador mais simples, medir a imersão do jogo desenvolvido e determinar a equivalência entre os dois tipos de simuladores.
Principais funcionalidades	Desenvolveu-se um simulador de condução com um HUD que exibe informações diretamente no para-brisa, como velocidade, distância de segurança e alertas de colisão frontal. Ele foi utilizado para analisar sistemas de informação embarcados (IVIS).
Ferramentas de desenvolvimento	O desenvolvimento utilizou o motor de jogo Unity 3D para criar o simulador de baixo custo, com programação em C#, C e JavaScript. A implementação do HUD foi realizada em Java. O hardware de baixo custo incluiu um computador, volante e pedais Logitech G27, monitor e colunas de som, enquanto o simulador de médio custo contou com um veículo adaptado e sistemas computacionais de maior complexidade.
Resultados e conclusões	Os resultados mostraram que os condutores tiveram reações similares às informações exibidas no HUD em ambos os simuladores, validando o uso de simuladores de baixo custo para análises de IVIS. No entanto, o simulador de médio custo se destacou em imersividade e controle, sendo mais adequado para estudos complexos ou que exigem maior realismo. O simulador de baixo custo foi considerado viável para estudos distribuídos em larga escala, proporcionando uma alternativa econômica e acessível.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

O projeto de Yang *et al.* (2016) consiste no desenvolvimento de um simulador com características próximas das reais. O simulador do projeto de Yang *et al.* (2016) era composto por um projetor, um computador e um dispositivo de rastreamento Xtion. O simulador foi desenvolvido utilizando o motor de jogos Unity 3D com a linguagem de programação C#. Mas também utilizou o Sketchup e Autodesk 3D Max para produzir os desenhos e modelos 3D.

Quadro 3 – Trabalho Correlato 3

Referência	Yang <i>et al.</i> (2016)
Objetivos	Tem como objetivo o desenvolvimento de um simulador com características próximas das reais, assim ajudando o motorista a melhorar suas habilidades de condução e se prepararem para situações inesperadas na estrada.
Principais funcionalidades	O jogador utiliza um simulador de carro, pilotando o mesmo pelo mapa disponível e acompanha as informações no HUD disposto na tela. O simulador consistia em um projetor, um computador, e um dispositivo de rastreamento Xtion.
Ferramentas de desenvolvimento	O simulador foi desenvolvido utilizando o motor de jogos Unity 3D com a linguagem de programação C#. Mas também utilizou o Sketchup e Autodesk 3D Max para produzir os desenhos e modelos 3D.
Resultados e conclusões	Concluiu-se que o projeto das cenas virtuais e o modelo de controle do veículo afetam a imersão. E para evitar tal situação revisou vários fatores de tamanho dos objetos da cena, controle do veículo e profundidade do ângulo de visão nas cenas.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Fibrantz (2023) desenvolveu um projeto com o foco na educação do trânsito, utilizando da realidade virtual imersiva como principal ferramenta para incentivar os alunos a tomarem decisões de maneira responsável. O projeto foi desenvolvido usando o motor de jogos Unity, para as plataformas Android e iOS, além de contar com um controle bluetooth para movimentar o usuário.

De acordo com Fibrantz (2023) o projeto incentiva o comportamento responsável dos usuários, indo além da parte teórica, que para muitos pode ser entediante. Além disso, o autor afirma que o Unity é uma ferramenta eficaz para o desenvolvimento de realidade virtual, mesmo que de primeiro momento as ferramentas apresentam uma dificuldade inicial.

Quadro 4 – Trabalho Correlato 3

Referência	Fibrantz (2023)
Objetivos	Desenvolver um jogo educacional para o trânsito utilizando realidade imersiva, disponibilizando um para dispositivos móveis.
Principais funcionalidades	O jogador se depara com três cenários diferentes em um ambiente tridimensional, usando Realidade Aumentada. Em cada cenário o usuário enfrenta um desafio relacionado ao trânsito, ele também apresenta cada cenário com instruções do que o usuário deve fazer.
Ferramentas de desenvolvimento	Utilizou o motor de jogos Unity na versão 2022.3.5.f1, além de usar o ambiente de desenvolvimento Visual Studio Community 2022. Na parte de realidade virtual foi utilizado o plug-in XR, que suporta vários recursos.
Resultados e conclusões	O objetivo de desenvolver um jogo educacional utilizando a realidade imersiva foi atendido, oferecendo uma experiência de aprendizado mais interativa. Outros objetivos foram cumpridos, como os testes piloto e o questionário indicando avaliação positiva dos participantes.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

3 DESCRIÇÃO DO JOGO

Esta seção visa apresentar detalhes sobre o desenvolvimento do jogo, incluindo as técnicas e ferramentas empregadas. Ela se divide em duas partes: a subseção 3.1, que expõe a especificação do jogo, e a subseção 3.2, que enfoca nos aspectos principais da implementação e tecnologias utilizadas.

3.1 ESPECIFICAÇÃO

Para descrever as funções do jogo, são expostos os Requisitos Funcionais (RFs) no Quadro 5 e os Requisitos Não Funcionais (RNFs) no Quadro 6

Quadro 5 – Requisitos Funcionais

RF01: permitir o usuário colocar e tirar o cinto.
RF02: permitir o usuário a pilotar o carro livremente pela rua.
RF03: mostrar mensagens avisando quando o usuário infringiu a alguma lei de trânsito.
RF04: diminuir a barra de vida do automóvel conforme o usuário bate o carro.
RF05: diminuir a barra de combustível conforme anda.
RF06: diminuir a barra de lei conforme o usuário infringe uma lei.
RF07: permitir o usuário acelerar e frear o carro em pedais dispostos na tela.
RF08: fazer barulho sempre que o usuário estiver sem cinto.
RF09: disponibilizar um posto de gasolina para abastecer o carro.
RF10: disponibilizar locais onde o jogador deve parar o carro.
RF11: disponibilizar semáforos funcionais.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Quadro 6 – Requisitos Não Funcionais

RNF01: ser desenvolvido para a plataforma Android a partir da versão 10.
RNF02: utilizar o motor de jogos Unity.
RNF03: utilizar a linguagem C# para o desenvolvimento do jogo.
RNF04: ter uma interface intuitiva.
RNF05: não precisa de conexão com internet.
RNF06: tempo de resposta rápida para os comandos.

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

O jogo desenvolvido posiciona o jogador no papel de um motorista em um ambiente tridimensional, o qual simula uma pequena cidade (Figura 4), com pedestres andando nas calçadas. Este cenário está repleto de prédios, possui estabelecimentos e um posto de gasolina, para o usuário abastecer seu carro. Para visualizar o mapa e HUD do jogo o usuário precisa apontar a câmera para o marcador, que é uma foto aérea do mapa do jogo (Erro! Fonte de referência

não encontrada.). Composto por dois modos que é escolhido em um menu inicial, onde o jogador pode qual ele pretende jogar.

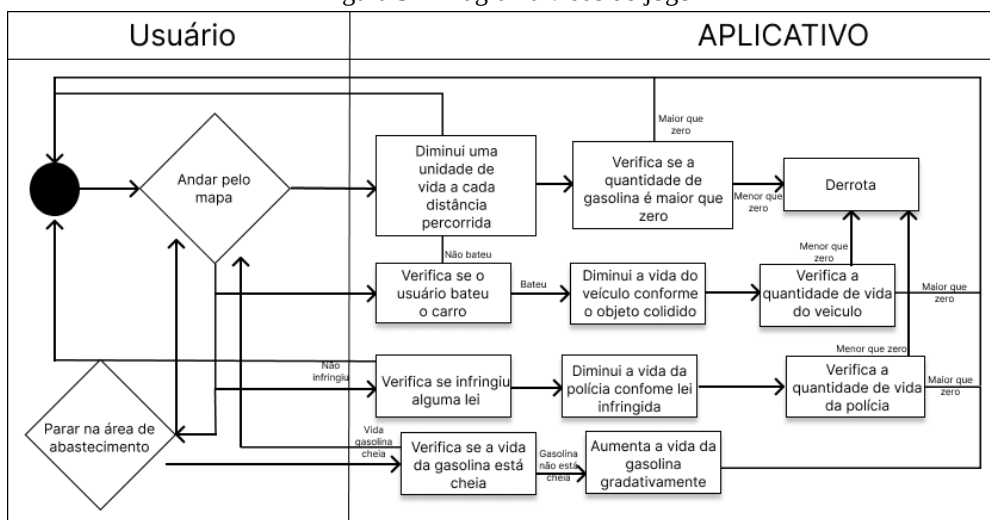
Figura 4 – Cidade desenvolvida para o jogo e marcador



Fonte: elaborado pelo autor (2024)

O diagrama apresentado na Figura 6 mostra o funcionamento de vidas do usuário. O jogo contém três métrica de vida, que são: vida do veículo, vida da gasolina e a vida da polícia. A vida do veículo diminui ao colidir, não podendo ser restaurada de nenhuma maneira, ao chegar a zero, o usuário perde o jogo e uma mensagem de derrota é exibida na tela. A vida da gasolina cai uma unidade a cada 5 segundos andados, para restaurar a vida da gasolina, basta abastecer no posto de gasolina disposto no mapa. Para abastecer seu carro o usuário deve ficar parado dentro do posto até que o carro tenha a quantidade de combustível desejada. A terceira vida é a vida da polícia, que tem 40 pontos, esses 40 pontos são a quantidade máxima de pontos que um condutor pode receber em sua carteira nacional de habilitação, esta barra de vida não tem como ser recuperada e ao atingir os 40 pontos o usuário também recebe a mesma mensagem de derrota.

Figura 5 – Diagrama vidas do jogo



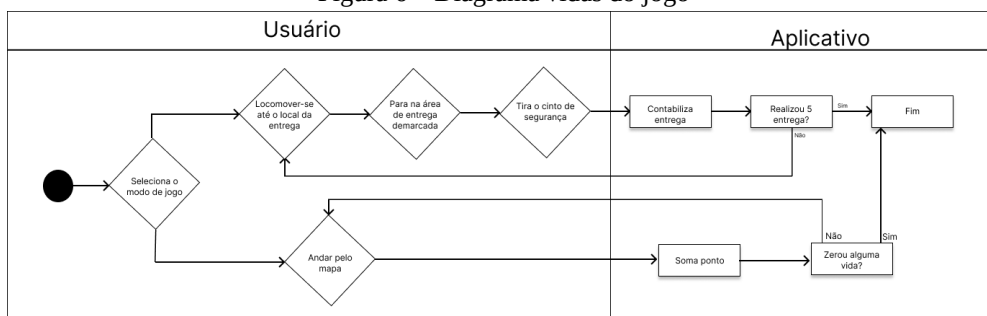
Fonte: elaborado pelo autor (2024).

A Concepção inicial do principal modo de jogo o modo livre (Figura 6) partiu de um projeto desenvolvido pelo Buzzi (2018), onde o usuário é um motorista do carro que percorre pela cidade, e conta com três métricas de vida, as quais são: a vida do carro (Verde), a vida da gasolina (Azul) e vida da lei (Amarelo). O usuário perde o jogo ao zerar uma das barras de vida, e ganha pontos conforme anda, quanto mais tempo o usuário ficar sem zerar uma das barras, mais pontos ele vai conquistar.

O segundo modo de jogo é o modo entrega (Figura 6), que utiliza a mesma cidade do modo livre, também com as mesmas três métricas de vida, mas a diferença está no objetivo. Para vencer o usuário deve percorrer a cidade,

fazendo entregas nas áreas demarcadas. Para realizar a entrega o usuário deve para exatamente no quadrado azul, ao ficar totalmente parado o usuário deve tirar o cinto, assim realizando a sua entrega, ao completar cinco entregas o usuário vence.

Figura 6 – Diagrama vidas do jogo



Fonte: elaborado pelo autor (2024).

3.2 IMPLEMENTAÇÃO

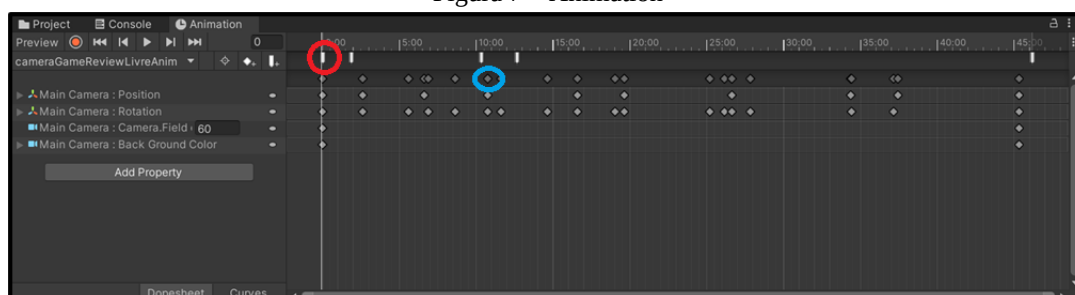
O jogo foi desenvolvido utilizando o motor de jogos Unity Engine, mais especificamente a versão 2022.3.13f1. Também foi utilizado o ambiente de desenvolvimento Microsoft Visual Studio Community 2022 17.11.4, o qual é disponibilizado gratuitamente pela Microsoft. Para usar a Realidade Aumentada, foi empregado o plug-in Vuforia Engine 10.27 no Unity, que oferece suporte avançado para criação de experiências de RA imersivas.

O cenário foi desenvolvido com uma variedade enorme de modelos, dentre eles estão as construções, personagens, plantas, rua, veículos e até a água. Modelos estes que foram adquiridos direto da Asset Store, loja que assets que o próprio Unity disponibiliza, contendo também pacotes grátis. Já as cutscenes foram criadas usando apenas o animation, ferramenta disponibilizada pelo motor de jogos Unity.

O Animation, demonstrado na

Figura 7, é uma ferramenta do próprio Unity para elaborar uma sequência de animações. O Animation torna possível montar as cutscene com os objetos dispostos em cada cena, apenas movimentando os objetos e acompanhando eles com a câmera. Para animar a cena foi utilizado o add keyframe para direcionar a câmera e o add event para adicionar os avisos e inicia o jogo ao finalizar a cutscene.

Figura 7 – Animation



Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Para controlar o projeto, foi desenvolvido um script chamado Game Manager (Quadro 7), neste script é onde acontece todo o processo de inicialização dos cenários, processo de adquirir pontos, perder pontos nas barras de vida do carro, barra de pontos na carteira e barra de combustível. Todos os processos de jogo estão dentro deste script, e podemos utilizar ele em outros scripts com o script Singleton, assim instanciamos todos os métodos dentro do script Game Manager entre os outros scripts, assim não precisando usar esse script em outro componente, apenas se é utilizado em um Game Object, sendo assim um dos meios mais versáteis para se usar na Unity, sem precisar colocar referências nas propriedades e usar o GetComponent.

Quadro 7 – Script Game Manager

```
private void Start()
{
    points = 0;
    lifeCar = maxLifeCar;
    pointsRules = maxRulesToLose;
}
private void Update()
{
    winGame();
    pointsUIText();
    pointsRulesToDefeat();
    pointsRulesUIText();
    fuelTimerChange();
    fuelLose();
    fuelSliderValue();
    upgradeFuelText();
    policeLifeBarValue();
    lifeBarCarSliderValue();
    lifeBarText();
    loseLife();
    lifeCarBarSliderPortrait.maxValue = maxLifeCar;
    fuelSliderPortrait.maxValue = maxFuel;
    policeSliderPortrait.maxValue = maxRulesToLose;
    lifeCarBarSliderLandscape.maxValue = maxLifeCar;
    fuelSliderLandscape.maxValue = maxFuel;
    policeSliderLandscape.maxValue = maxRulesToLose;
}
#region GameRules
public void endGame()
{
    UIderrota.SetActive(true);
    Time.timeScale = 0;
}
```

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

O Singleton é usado para garantir que uma classe tenha apenas uma única instância durante toda a execução do programa, fornecendo um ponto global de acesso a essa instância. Isso é útil para o gerenciamento de recursos compartilhados, como gerenciadores de jogos, configurações globais ou sistemas de registro de eventos, evitando a criação de múltiplas instâncias que possam causar inconsistências no comportamento do sistema, podemos fazer o Singleton de várias formas, mas o método optado neste projeto foi o descrito no Quadro 8.

Quadro 8 – Script Singleton

```
public class Singleton<T> : MonoBehaviour where T : MonoBehaviour
{
    public static T Instance { get; private set; }

    private void Awake()
    {
        if(Instance == null)
        {
            Instance = this as T;
        }
        else
        {
            Destroy(this);
        }
    }
}
```

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Para a movimentação do usuário foi utilizado o `WheelCollider` que também é um componente nativo do Unity. De acordo com a documentação do Unity Technologies (2024), o `WheelCollider` é um colisor focado em veículos terrestres, possui integração com detecção de colisões, e um modelo de atrito dos pneus, baseado em deslizamento. Para

reconhecer as entradas, foi utilizado o `SimpleInput`, script de um asset do Unity Asset Store. Inicialmente se deve adicionar o `Box Collider` no carro, que gera um retângulo ao redor do carro, que é utilizado para detectar colisões, em seguida é necessário adicionar um componente chamado `Rigidbody`, este componente faz com que o carro tenha física aplicada a ele, fazendo com que ele ganhe gravidade, para que o carro não fique no mesmo lugar parado colocamos esse componente, assim o fazendo colidir nos objetos que tenham `colisores` ativos.

Primeiramente colocamos o componente `WheelCollider` nas rodas do carro, que foram declaradas as rodas frontais esquerda e direita e traseira esquerda e direita, depois é preciso vincular as rodas do carro com os campos do script `WheelController`. Com todos os componentes ajustados de maneira correta, foi utilizado uma série de `User Interfaces (UI)` do Unity Asset Store para fazer setas (acelerar e ré), freio e um volante para podermos fazer a movimentação do personagem a partir dessas UIs, que ao usuário clicar sobre elas, resulta no movimento do personagem, com auxílio do `Event Trigger` da Unity, para podermos mexer no celular.

Quadro 9 – Script `WheelController`

```
private void Update()
{
    steeringWheel = FindObjectOfType<SteeringWheel>();
    //Aceleração nas rodas frontais(carro 2x2)
    frontRight.motorTorque = currentAcceleration;
    frontLeft.motorTorque = currentAcceleration;
    //Aplica o freio(4 rodas)
    frontRight.brakeTorque = currentBreakForce;
    frontLeft.brakeTorque = currentBreakForce;
    backRight.brakeTorque = currentBreakForce;
    backLeft.brakeTorque = currentBreakForce;
    //roda
    frontLeft.steerAngle = currentTurnAngle;
    frontRight.steerAngle = currentTurnAngle;
    UpdateWheel(frontLeft, frontLeftTransform);
    UpdateWheel(frontRight, frontRightTransform);
    UpdateWheel(backLeft, backLeftTransform);
    UpdateWheel(backRight, backRightTransform);
    //checa se o carro ta parado
    checkIfCarIsStopped();
    //checa o volante e os aceleradores
    checkInputs();
    HandleNavMeshControl();
}
```

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

O script `WheelController` controla o carro Unity utilizando o `WheelColliders`, que aplica aceleração às rodas dianteiras e frenagem a todas as rodas, enquanto ajusta o ângulo de direção baseado no input do volante. Ele também sincroniza as posições visuais das rodas com a física e verifica se o carro está parado. E utiliza o método `HandleNavMeshControl` para fazer uma verificação quando o jogo começar, para desativar e ativar o `NavMeshAgent`, para não termos conflito com a Realidade Aumentada (AR) e a física da Unity.

Ademais, foi-se utilizado o `NavMesh`, que é uma ferramenta do Unity, que limita a movimentação do usuário e No Player Comand (NPC) em um espaço específico, onde é decidido pelo `NavMeshSurface` e o cenário criado para o projeto, fazendo com que o `NavMesh` utilize desse espaço criado para fazer com que o personagem se mova somente no espaço demarcado.

A implementação do semáforo foi definida no script `TrafficRules`, que alterna entre as luzes verde, amarela e vermelha em ciclos definidos por um intervalo de tempo que foram declarados dentro do método `ChangeSinals`. Ao detectar um jogador colidindo com o semáforo no vermelho, penaliza o jogador por desrespeitar as regras, interagindo com gerenciadores externos como o `GameManager` e `CollidersRules` que serão explicados adiante.

Faltou apresentar as telas
na dissertação

Quadro 10 – Script TrafficRules

```
IEnumerator ChangeSinal()
{
    yield return new WaitForSeconds(secondsForWaitChange);
    sinalVerde.SetActive(false);
    sinalAmarelo.SetActive(true);
    yield return new WaitForSeconds(5f);
    sinalAmarelo.SetActive(false);
    sinalVermelho.SetActive(true);
    yield return new WaitForSeconds(secondsForWaitChange);
    sinalVermelho.SetActive(false);
    sinalVerde.SetActive(true);
    canChangeSinal = true;
}
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    if (other.gameObject.tag == "Player" && sinalVermelho.activeSelf == true)
    {
        GameManager.Instance.removePointsOnRule(6);
        StartCoroutine(CollidersRules.Instance.noticeSinal());
        Debug.Log("working");
    }
}
```

Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Para gerenciar penalidades e mostra avisos ao jogador quando ocorrem colisões com diferentes objetos no jogo, como carros, prédios, semáforos e NPCs foi utilizado o script `CollidersRules`. Este script ajusta pontuações e a vida do carro usando métodos que estão dentro do `GameManager`, além de exibir mensagens temporárias na interface com `TextMeshProUGUI` usando corrotinas para cada tipo de colisão. Caso o jogador faça algo fora das regras, descritas dentro do cenário `Rules`, o jogador será penalizado, perdendo pontos de vida e ao mesmo tempo pontos na carteira. Esse script conta com o `Singleton` também.

A função de entrega, para o modo entrega, foi desenvolvida no script `Destination`. O script gerencia os destinos que o jogador tem que ir ao jogo e verifica se o jogador está próximo o suficiente de um ponto de destino, com o carro parado e sem o cinto de segurança ativado. Se as condições forem atendidas, ele adiciona pontos ao jogador pela nossa instância do `GameManager` e realoca o destino atual para uma posição aleatória da lista de destinos definida pelo autor do projeto, usando os `Game Objects` vazios e posicionados em algum lugar do mapa.

Também foi aplicado um sintoma de segurança, definido no script `Belt`. Este script é bem simples e contém apenas um `boolean`, que faz referência a variável `isWithCinto`, se o usuário estiver sem cinto, o alarme do cinto de segurança vai tocar e só vai parar quando ele colocar o cinto de segurança, pressionando o botão `belt`, disposto na tela. Também contamos com o script `TimerModoLivre`, que faz a contabilização dos pontos do modo livre, adicionando um ponto a cada cinco segundos jogados.

Continuando na cronologia dos scripts, temos o script `FuelScript` que serve para abastecer a gasolina. Este script gerencia o abastecimento de combustível, verificando se o jogador está próximo o suficiente do posto de combustível e com o carro parado. Quando essas condições são confirmadas, ele aumenta o combustível no `GameManager`, desde que ainda não esteja no máximo.

A respeito dos scripts `MessagesReview` e `FirstStartGame`, eles nos ajudam nas animações da cena de `GameReviewLivre` e `GameReviewEntrega`, utilizando o sistema de eventos do unity na timeline, podemos usar os métodos dentro do script vinculado dentro do `Game Object` que contém a animação, fazendo com que mostre as mensagens que queremos, e a inicialização dos modos de jogo, dependendo da escolha no lobby.

Por último, mas não menos importante, o script `OrientationManager`, esse script gerencia a interface do usuário com base na orientação da tela, alternando entre os layouts de paisagem (`canvasLandscape`) e retrato (`canvasPortrait`). Ele monitora mudanças na orientação da tela no método `Update` e ajusta os elementos visuais ativando o layout correspondente no método `OnOrientationChange`.

4 RESULTADOS

Esta seção apresenta os testes de funcionalidades do jogo (4.1) e os resultados dos testes realizados com usuários (4.2).

Botões em ingles.

4.1 TESTES DE FUNCIONALIDADES DO JOGO

Durante o desenvolvimento do jogo, foram realizados testes frequentes para garantir que as funcionalidades estivessem alinhadas com as expectativas e para identificar possíveis erros. Os testes também tinham como objetivo detectar eventuais dificuldades que o usuário enfrenta ao utilizar o aplicativo, assim prevenindo possíveis problemas no futuro.

Para o desenvolvimento do jogo, seguiu-se um processo iterativo, ajustando o código e adaptando sempre que necessário para suportar as novas funcionalidades. Estas funcionalidades foram desenvolvidas por etapas, como a criação do cenário, movimento do usuário, a implementação da Realidade Aumentada, NavMesh, entre outras. Estas funcionalidades foram desenvolvidas uma a uma, testadas individualmente e integradas no projeto. Para garantir a qualidade, foram realizados testes frequentes, tanto no emulador do Unity quanto em um dispositivo Android.

Foi identificado uma dificuldade na jogabilidade, sendo difícil em alguns momentos seguir o carro com a câmera, este caso pode ocorrer por alguns motivos, que são: Ao aproximar do carro, tanto para ver dentro de uma construção (que acontece ao abastecer o carro), quanto para visualizar o carro maior (assim melhorando a jogabilidade) o mapa pode sair e voltar ou até mesmo ficar faltando uma parte dele (Figura 8)

Figura 8 – Buracos que estavam no chão



Fonte: elaborado pelo autor (2024).

Outra divergência identificada durante os testes foi que o carro estava prendendo no NavMesh e sendo arremessado, assim causando uma instabilidade no carro. Para resolver isso, foi desenvolvido um script que desligava o NavMesh sempre que o carro estava em movimento, assim evitando que ele prenda em algum lugar, e ligando de volta sempre que o carro estivesse parado.

4.2 RESULTADOS ALCANÇADOS COM OS USUÁRIOS

Após a conclusão do desenvolvimento, 17 usuários participaram de um questionário online, realizado via google forms. O teste foi dividido em cinco seções, a primeira seção apresenta o projeto, a segunda ensina a como preparar o ambiente de jogo, disponibilizando o link para baixar o marcador e o apk do jogo. A terceira seção é um questionário que levante o perfil dos usuários. Como demonstrado no Quadro 11, todos os envolvidos utilizam dispositivos móveis, e a maioria já conhece a Realidade Aumentada e mais da metade já teve contato com a mesa. A idade varia de 19 até 65 anos, com predominância de pessoas até 30 anos.

Dos entrevistados, mais da metade já fez autoescola, porém, outros 41,20% nunca tiveram contato com educação no trânsito. Apesar de não ter muitas pesquisas efetuadas, temos um perfil amplo, sem muito padrão, tanto de idade, quanto de qualificação.

Quadro 11– Perfil dos usuários

Pergunta	Resposta	Quantidade
Idade	Menos de 20 anos	05,90%
	Entre 20 e 24 anos	47,20%
	Entre 25 anos 30 anos	35,40%
	Acima dos 30 anos	11,80%
Você utiliza dispositivos móveis com frequência?	Frequentemente	88,20%
	As vezes	11,80%
Indique seu grau de familiaridade com a Realidade Aumentada	Nenhuma intimidade	17,6%
	Conheço, mas nunca utilizei	23,5%

	Conheço e já utilizei Grande intimidade	29,4% 29,4%
Você já recebeu algum tipo de treinamento ou educação relacionada ao trânsito?	Sim, recebi uma formação formal na auto-escola Não, nunca recebi nenhum tipo de treinamento ou educação relacionada ao trânsito	58,8% 41,20%

Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 12 representa a experiência de usabilidade que os usuários obtiveram no jogo. Todos os participantes relataram estarem acessando o jogo de um celular, onde a maioria possui celulares de a 6 7 polegadas. Quanto ao uso do marcador, todos os usuários conseguiram utilizar, o que deixa evidente a facilidade de utilizar tal tecnologia.

Quadro 12– Usabilidade do jogo

Pergunta	Resposta	Quantidade
Você está utilizando qual tipo de dispositivo?	Celular	100%
Qual o tamanho da sua tela (polegadas)?	Menos de 6 Acima de 6 até 6.5 polegadas Acima de 6.5 até 7 Acima de 7	6,66% 46,66% 33,35% 13,33%
Você conseguiu utilizar o marcador para projetar o mapa do jogo?	Sim	100%
O carro estava aparecendo quando escaneou o marcador?	Sim Não	64,70% 35,30%
Os NPC's estavam aparecendo nas ilhas quando escaneou o marcador?	Sim Não	64,70% 35,30%
Os controles dispostos na tela são responsivos?	Sim	100%
O jogo fica melhor com o celular em qual posição?	Vertical Horizontal Indiferente	11,80% 76,50% 11,80%
Você conseguiu entender qual o objetivo do modo livre?	Sim Não	88,20% 11,80%
Você conseguiu entender qual o objetivo do modo entrega?	Sim Não	94,10% 05,90%
Você conseguiu abastecer o carro?	Sim Não	88,20% 11,80%
Você conseguiu controlar o carro?	Sim Não	94,10% 05,90%
Você conseguiu fazer as entregas?	Sim Não	58,80% 41,29%

Fonte: Elaborado pelo autor.

Já o último, Quadro 13 representa a avaliação que os participantes da pesquisa fizeram em relação ao projeto desenvolvido e sua eficácia. Mais de 75% dos participantes avaliaram que a experiência com o projeto de forma positiva, além de mais de 80% dos participantes também acharem que o cenário é apropriado para o jogo. Além disso o jogo também se mostrou intuitivo, sem contar que todos os participantes acharam a ideia do projeto relevante.

Quadro 13 – Avaliação do jogo

Pergunta	Resposta	Quantidade
Como você avaliaria a sua experiência com o jogo (escala 1[Ruim] a 5[Boa])?	1 [escala] 2 [escala] 3 [escala] 4 [escala] 5 [escala]	05,90% 05,90% 11,80% 35,30% 41,20%
Você achou que os cenários do jogo foram apropriados e relevantes para o tema do trânsito (escala 1[Não apropriados] a 5[Apropriados])?	3 [escala] 4 [escala] 5 [escala]	05,90% 11,80% 82,40%
Quão intuitiva foi sua experiência com o aplicativo (escala 1[Baixa] a 5[Alta])??	1 [escala] 2 [escala] 3 [escala]	05,90% 05,90% 11,80%

	4 [escala]	23,50%
	5 [escala]	52,90%
Você achou a ideia de usar um jogo para promover a conscientização no trânsito interessante (escala 1[Nada interessante] a 5[Interessante])??	5 [escala]	100%
Você acredita que o jogo atingiu seu objetivo de ajudar no aprendizado sobre conscientização no trânsito (escala 1[Não atingiu] a 5[Atingiu])??	2 [escala] 3 [escala] 4 [escala] 5 [escala]	05,90% 11,80% 05,90% 76,50%

Fonte: Elaborado pelo autor.

As duas últimas perguntas eram abertas e os participantes poderiam escrever o que eles quisessem, a primeira pergunta é um tópico pedindo uma avaliação geral aos participantes, que em sua maioria destacaram que o jogo é divertido, mas difícil de jogar, o controle do carro muitas vezes foi relatado como difícil ou instável, assim podendo fazer com que o jogador perca interesse no jogo. Alguns participantes relataram problemas técnicos, como controles bugados ao retornar ao menu, além da dificuldade em manter o carro na posição correta devido à instabilidade do mapa ou do marcador. Esses aspectos foram destacados como barreiras à experiência geral, sugerindo que ajustes na jogabilidade e melhorias técnicas poderiam aumentar o engajamento dos jogadores e tornar o jogo mais atrativo.

Já a última pergunta era aberta também, mas com o objetivo de receber críticas e sugestões, os participantes fizeram observações construtivas, destacando áreas de melhoria no jogo. Um ponto recorrente foi a necessidade de aprimorar o mapa, que apresenta falhas, como buracos, ou se desprende do cartão, comprometendo a emissividade da experiência. Além disso, sugeriram adicionar mais elementos ou atividades no jogo para torná-lo mais atrativo e envolvente. A dificuldade no controle do carro foi novamente mencionada como um desafio, reforçando a importância de ajustes na jogabilidade para melhorar a usabilidade e o interesse geral pelo jogo.

5 CONCLUSÕES

Levando em conta os resultados obtidos com os testes, o objetivo de desenvolver um jogo para dispositivos móveis, utilizando da realidade aumentada como principal ferramenta e com o foco na conscientização no trânsito foi atendido. Apesar da maioria dos jogadores indicarem dificuldades na jogabilidade, devido a inconsistência no mapa projetado pela Realidade Aumentada da Realidade Aumentada, ela proporciona uma imersão e interesse nos alunos, que levantaram o ponto de que é um jogo divertido de se jogar.

O Unity, combinado com o plug-in Vuforia se revelou uma poderosa arma no desenvolvimento de jogos que utilizam da Realidade Aumentada, atendendo todas as necessidades do projeto. No início algumas coisas básicas dentro do Unity podem parecer difíceis (como controlar a câmera), porém, ao entender, vemos como são intuitivas, um exemplo é próprio Vuforia, que apresenta uma dificuldade inicial em sua configuração, mas que depois de certa afinidade, acaba ficando intuitivo.

Como contribuição social, o jogo desenvolvido aborda uma forma diferente da educação do trânsito, que sai do tradicional, assim se tornando mais atrativa para alguns alunos que possuem resistência ao modo de ensino tradicional. O comportamento responsável do usuário no trânsito é incentivado pelas métricas de vida que levam ele a derrota, assim indo além da tradicional abordagem teórica, que muitas vezes podem ser vistas como entediantes por uma parte dos alunos. Esta maneira de ensino permite uma abordagem de ensino imersiva e segura, assim contribuindo para a segurança em via pública. Além de ser um jogo gratuito o equipamento necessário é de custo extremamente baixo, tendo em vista que roda em qualquer celular e só precisa do marcador.

Apesar de ter sido alcançado os objetivos, melhorias foram reconhecidas e até sugeridas pelos usuários, que podem melhorar seu escopo e eficácia. As potenciais extensões que foram identificados conforme o desenvolvimento do jogo foram:

- expandir a variedades de cenários disponíveis no jogo. Além do mapa atual, adicionar outras localidades como rodovias, estacionamentos, entre outros. Isso proporcionará ao usuário experiências diversificadas do mundo real;
- melhorar a jogabilidade, apesar dos controles estarem responsivos, muitas vezes o mapa some ou o carro fica muito pequeno;
- adicionar pedestres ao mapa que atravessem ruas em faixas de pedestres quando o semáforo ficar vermelho, alguns também podendo cruzar a rua aleatoriamente;

- d) incluir uma maior variedade de leis de trânsito, como a placa de pare, limite de velocidade, entre outros, assim aumentando a imersão e dificuldade do jogo;
- e) Expandir as opções de modos de jogo pode aumentar o engajamento e permitir que diferentes tipos de jogadores aproveitem o aplicativo de acordo com seus interesses e habilidades. Os modos de jogo podem ser tanto um modo multijogador, quanto modos de condução em situações adversas como chuva, barro, entre outras;

REFERÊNCIAS

ALVES, Patrícia Raquel de Jesus Araújo. **Validação de simuladores de condução low-cost baseados em jogos sérios usando Heads-Up Display: estudo de caso com simulação de dispositivos in-glass**. REPOSITÓRIO ABERTO, 2014. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/75196>. Acesso em: 28 nov. 2024.

Assessoria especial de comunicação do ministério da infraestrutura. **Educação é fundamental para a preservar vidas e ajuda no aumento da produtividade**. GOV, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2021/11/educacao-e-fundamental-para-a-preservar-vidas-e-ajuda-no-aumento-da-produtividade>. Acesso em: 28 nov. 2024.

BUZZI, Thiago Alberto. **TransitAR: conscientização sobre trânsito usando realidade aumentada**. FURB, 2018. Disponível em: <https://www.furb.br/dsc/tcc/index.php?cd=6&tcc=1955>. Acesso em: 28 nov. 2024.

Calisto, Andre *et al.* **Uma Análise Comparativa entre Jogos Educativos Visando a Criação de um Jogo para Educação Ambiental**. Milanesa, 2010. Disponível em: <http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/1439/1204>. Acesso em: 28 nov. 2024.

Candido, Thais Caroline Rodrigues. **A IMPORTÂNCIA DE JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL**. Prefeitura de Maceió, 2021. Disponível em: <https://maceio.al.gov.br/uploads/documentos/1-A-IMPORTANCIA-DOS-JOGOS-E-BRINCADEIRAS-NA-EDUCACAO-INFANTIL-1.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2024.

Cable News Network (CNN). **O que é Realidade Aumentada, como funciona e exemplos de aplicativos**. CNN, 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/realidade-aumentada/>. Acesso em: 28 nov. 2024.

Confederação Nacional de Municípios (CNM). **Contran torna obrigatório uso do simulador de direção**. CNM, 2015. Disponível em: <https://www.cnm.org.br/comunicacao/noticias/contran-torna-obrigatorio-uso-do-simulador-de-direcao>. Acesso em: 28 nov. 2024.

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). **Simulador de direção não é mais obrigatório e CNH fica R\$ 377,60 mais barata no RS**. DETRANRS, 2022. Disponível em: <https://www.detran.rs.gov.br/simulador-de-direcao-nao-e-mais-obrigatorio-e-cnh-fica-r-377-60-mais-barata-no-rs>. Acesso em: 28 nov. 2024.

FIBRANTZ, Guilherme. **ROTAVER: JOGO DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO UTILIZANDO A REALIDADE VIRTUAL IMERSIVA**. FURB, 2023. Disponível em: . Acesso em: 28 nov. 2024.

GODRI, Yane. **Entrevista sobre os simuladores tornados obrigatórios em 2015**. Entrevistadores: Gabriel Ossamu. Timbó. 2023. Entrevista feita através de conversação – não publicada.

Gomes, Izabela Dayane Silva *et al.* **A IMPORTÂNCIA DA REALIDADE AUMENTADA APLICADA À EDUCAÇÃO**. Editorarealize, 2017. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2017/TRABALHO_EV073_MD4_SA19_ID5092_12102017215313.pdf. Acesso em: 28 nov. 2024.

ICFC. **Desafios dos alunos de autoescolas: os 5 maiores medos**. ICFC, 2020. Disponível em: <https://icfc.com.br/planejamento-e-administracao/e-desafios-dos-alunos-de-autoescolas-os-5-maiores-medos/>. Acesso em: 28 nov. 2024.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **Frota de veículos**. IBGE, 2022. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pesquisa/22/28120>. Acesso em: 28 nov. 2024.

KIRNER, Claudio. **Aplicações Educacionais em Ambientes Colaborativos com Realidade Aumentada**. Milanesa, 2005. Disponível em: [http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/398/384%20Kirner\(2005\)](http://milanesa.ime.usp.br/rbie/index.php/sbie/article/view/398/384%20Kirner(2005)). Acesso em: 28 nov. 2024.

KROHL, Diego Ricardo. **APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS: REFLEXÕES SOBRE O USO DE JOGOS DE TABULEIRO DURANTE PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA**. DECT, 2021. Disponível em: <https://ojs.ifes.edu.br/index.php/dect/article/view/1248/872>. Acesso em: 28 nov. 2024.

LOPES, Luana Monique Delgado. **INOVAÇÕES EDUCACIONAIS COM O USO DA REALIDADE AUMENTADA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**. SCIELO, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edur/a/D8BG7VqVDPmYk3d5xmCJJyF/>. Acesso em 04 Dez. 2024.

MACHADO, Cunha *et al.* **USO DA REALIDADE AUMENTADA NO ENSINO DO TRÂNSITO**. DICAUFE, 2016. Disponível em: https://dicaufu.com.br/dica_sys/pdf/P15-%20USO%20DA%20REALIDADE%20AUMENTADA%20NO%20ENSINO%20DO%20TRANSITO.pdf. Acesso em: 28 nov. 2024.

Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MTPA). **Estudo aponta que mais de 50% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas**. GOV, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/estudo-aponta-que-mais-de-50-dos-acidentes-de-transito-sao-causados-por-falhas-humanas765> Acesso em: 28 nov. 2024.

Ministério dos Transportes. **Ministério dos Transportes lança campanha de prevenção de acidentes**. GOV, 2014. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/ultimas-noticias/ministerio-dos-transportes-lanca-campanha-de-prevencao-de-acidentes-na-midia>. Acesso em 04 Dez. 2024.

MORATORI, Patrick Barbosa. **POR QUE UTILIZAR JOGOS EDUCATIVOS NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM?**. UFRJ, 2003 6 p. Disponível em: <https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2021/11/educacao-e-fundamental-para-a-preservar-vidas-e-ajuda-no-aumento-da-productividade>. Acesso em: 28 out. 2024.

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). **BRASIL TEM AUMENTO DE MORTES NO TRÂNSITO EM 2021**. ONSV, 2023. Acesso em: <https://www.onsv.org.br/comunicacao/brasil-tem-aumento-de-mortes-no-transito-em-2021>. Acesso em: 28 nov. 2024.

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV). **CRESCE O NÚMERO DE MORTES NO TRÂNSITO EM 2020**. ONSV, 2022. Disponível em: <https://www.onsv.org.br/comunicacao/materias/cresce-o-numero-de-mortes-no-transito-em-2020#:~:text=Os%20dados%2C%20compilados%20pelo%20OBSERVAT%C3%93RIO,de%20tr%C3%A2nsito%20foi%20de%2032.716>. Acesso em: 28 nov. 2024.

PAULA, Natália de. **Como usar a realidade aumentada na educação e agregar benefícios ao processo de ensino-aprendizagem**. RUBEUS, 2023. Disponível em: <https://rubeus.com.br/blog/realidade-aumentada-na-educacao/>. Acesso em: 28 nov. 2024.

UNITY Technologies. **Wheel collider component reference**. DOCS.UNITY, 2024. Disponível em: <https://docs.unity3d.com/Manual/class-WheelCollider.html>. Acesso em 04 Dez. 2024.

YANG, Lee *et al.* **Unity 3D production and environmental perception vehicle simulation platform**. ICAMSE, 2016. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7840349>. Acesso em: 28 nov. 2024.

Sugestão de continuidade:
Modo pedestre
Modo ciclista.

6 DESCRIÇÃO DA FORMATAÇÃO

A seguir são apresentadas observações gerais sobre o texto do artigo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
Observa-se que esta descrição deve ser retirada do texto final.

Na confecção do texto deve-se:

- a) usar frases curtas. Segundo Teodorowitsch (2003, p. 3), “Frases com mais de duas linhas aumentam o risco de o leitor não compreender a ideia ou de entendê-la de forma equivocada.”;
- b) usar linguagem impessoal (usar a terceira pessoa do singular) e verbo na voz ativa (a ação é praticada pelo sujeito), com conexão entre os parágrafos;
- c) não usar palavras coloquiais;
- d) não usar palavras repetidas em demasia;
- e) usar verbos no presente quando for referir-se a partes do trabalho que já se encontram disponíveis no texto;
- f) destacar palavras em língua estrangeira em itálico, conforme descrito abaixo:
 - nome de software, ferramenta, aplicativo, linguagem de programação, plataforma, empresa: não deve ser escrito em itálico (exemplos: Delphi 7, Pascal, Object Pascal, Java, JavaScript, Java 2 Micro Edition, Basic, Microsoft Visual C++, C, Windows, Linux, MySQL, Oracle, Eclipse 3.0, Enterprise Architect, Rational Rose, Microsoft, Sun Microsystems),
 - citações: o sobrenome do autor ou o nome da instituição responsável pela autoria do documento citado não deve ser escrito em itálico (exemplo: Segundo Sun Microsystems (2004), ...),
 - palavras em língua estrangeira encontradas nos dicionários nacionais: não devem ser grafadas em itálico (exemplos: software, hardware, web, Internet),
 - demais palavras em língua estrangeira: devem ser escritas em itálico (exemplos: *palmtop*, *classpath*, *play*, etc.). No entanto, Teodorowitsch (2003, p. 7), sugere que alguns termos em língua inglesa devem ser substituídos por termos em português (exemplos: núcleo em vez de *kernel*, aprendizagem de máquina em vez de *machine learning*, etc.);
- g) observar as seguintes regras quanto ao uso de siglas:
 - colocar as siglas entre parênteses precedidas pela forma completa do nome, quando aparecem pela primeira vez no texto (exemplos: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)). Caso exista uma lista de siglas na parte pré-textual do volume final, pode-se usar somente a sigla, quando aparecer pela primeira vez no texto,
 - usar apenas a sigla nas demais ocorrências no texto,
 - escrever as siglas em letras maiúsculas e não usar itálico,
 - escrever o plural das siglas sem apóstrofo (exemplos: PCs, APIs, PDAs) e determinar o gênero da sigla conforme o gênero do primeiro substantivo do seu nome (exemplo: o TCC – o Trabalho de Conclusão de Curso).

6.1 FORMATAÇÃO

A formatação geral para apresentação do documento, descrita na NBR 14724 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011), é a seguinte:

- a) o texto divide-se em capítulos, seções e subseções (até cinco divisões);
- b) a apresentação de citações em documentos deve seguir a NBR 10520 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002b);
- c) a descrição das referências bibliográficas deve estar de acordo com a NBR 6023 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a).

Observa-se ainda que todo capítulo, seção ou subseção deve ter no mínimo um texto relacionado.

O artigo deve ser digitado usando as fontes e formatação de parágrafos deste modelo, indicadas no Quadro 11.

Quadro 11– Estilos do modelo

USO	FORMATO
título de capítulo ou seção primária (1)	TF-TÍTULO 1 (Times New Roman, 10pt, negrito, maiúsculas)
título de seção secundária (1.1)	TF-TÍTULO 2 (Times New Roman, 10pt, maiúsculas)
título de seção terciária (1.1.1)	TF-Título 3 (Times New Roman, 10pt, minúsculas, exceto a 1ª letra da 1ª palavra do título e de nomes próprios)
título de seção quaternária (1.1.1.1)	TF-Título 4 (mesma formatação seção terciária)
título de seção quinária (1.1.1.1.1)	TF-Título 5 (mesma formatação seção terciária)
texto	TF-TEXTO (Times New Roman, 10pt)

citação direta com mais de três linhas	TF-CITAÇÃO (Times New Roman, 9pt, com recuo de 4 cm)
itens (alíneas)	ver descrição abaixo (Times New Roman, 10pt)
referência bibliográfica	TF-REFERÊNCIA ITEM (Times New Roman, 10pt, alinhada à margem esquerda)
fonte, legenda, texto de quadro/tabela e figura	TF-FONTE (Times New Roman, 9pt, centralizada) TF-LEGENDA, (Times New Roman, 10pt, centralizada) TF-TEXTO- QUADRO (Times New Roman, 10pt) TF-FIGURA (Times New Roman, 10pt, centralizada)

Fonte: elaborado pelo autor.

O espaçamento, também definido no modelo, deve ser conforme indicado no Quadro 12.

Quadro 12 - Espaçamento

USO	ESPAÇAMENTO
título de capítulo ou seção primária (1)	espaço simples, com 12pt antes do parágrafo
título de seção secundária (1.1)	
título de seção terciária (1.1.1)	
título de seção quaternária (1.1.1.1)	
título da seção quinária (1.1.1.1.1)	
texto	espaço simples, com 6 pt antes do parágrafo
citação direta com mais de três linhas	espaço simples com 6pt antes e depois do parágrafo
itens (alíneas)	espaço simples, com 6 pt antes do parágrafo
referência bibliográfica	espaço simples, com 6 pt antes do parágrafo
legenda e texto de ilustração/tabela	espaço simples, com 6 pt antes do parágrafo
fonte	espaço simples, com 0pt antes do parágrafo

Fonte: elaborado pelo autor.

Na disposição gráfica de itens (alíneas) devem ser observados os seguintes quesitos:

- o texto que antecede os itens termina com dois pontos;
- cada item deve iniciar com uma letra minúscula seguida de fecho parênteses e terminar com um ponto e vírgula, sendo que o último item termina com ponto (FORMATO: TF-ALÍNEA);
- o texto de cada item inicia com letra minúscula, exceto nomes próprios;
- quando contiver subitens, os mesmos devem iniciar com hífen colocado sob a primeira letra do texto do item correspondente (FORMATO: TF-SUBALÍNEA nível 1 ou TF-SUBALÍNEA nível 2, conforme o caso). Nesse caso, cada subitem deve terminar com uma vírgula, exceto o último que termina com ponto ou com ponto e vírgula.

Segue um exemplo:

- cada item inicia com letra minúscula, cada item inicia com letra minúscula, cada item inicia com letra minúscula, cada item inicia com letra minúscula (FORMATO: TF-ALÍNEA);
- cada item inicia com letra minúscula, cada item inicia com letra minúscula, cada item inicia com letra minúscula, cada item inicia com letra minúscula (FORMATO: TF-ALÍNEA):
 - cada subitem (nível 1) inicia com letra minúscula, cada subitem (nível 1) inicia com letra minúscula (FORMATO: TF-SUBALÍNEA nível 1):
 - cada subitem (nível 2) inicia com letra minúscula, cada subitem (nível 2) inicia com letra minúscula (FORMATO: TF-SUBALÍNEA nível 2),
 - cada subitem (nível 2) inicia com letra minúscula, cada subitem (nível 2) inicia com letra minúscula (FORMATO: TF-SUBALÍNEA nível 2),
 - cada subitem (nível 1) inicia com letra minúscula, cada subitem (nível 1) inicia com letra minúscula (FORMATO: TF-SUBALÍNEA nível 1);
- cada item inicia com letra minúscula, cada item inicia com letra minúscula, cada item inicia com letra minúscula, cada item inicia com letra minúscula (FORMATO: TF-ALÍNEA).

6.1.1.1 Exemplo de título de seção quaternária [FORMATO: TF-TÍTULO 4]

Formato: TF-TEXTO.

6.1.1.1.1 Exemplo de título de seção quinária [FORMATO: TF-TÍTULO 5]

Formato: TF-TEXTO.

6.1.2 Formatação de quadros, figuras e tabelas

Um quadro contém apenas informações textuais, que podem ser agrupadas em colunas. Uma figura contém, além das informações textuais, pelo menos um elemento gráfico. Uma tabela é uma apresentação tabular de informações **numéricas** relacionadas.

Os quadros, figuras e tabelas são identificados na parte superior por uma legenda (a qual deve estar centralizada) composta pela palavra designativa (Figura, Quadro ou Tabela, conforme o caso), seguida de seu número em algarismo arábico (usar numeração progressiva, uma sequência para os quadros, outra para as figuras e outra para as tabelas), de hífen e do título. As ilustrações devem:

- aparecer centralizadas no texto;
- estar delimitadas por uma moldura simples (com exceção das tabelas não quais não devem ser usadas bordas (linhas) verticais em suas extremidades);
- aparecer numa única página (quando o tamanho não exceder o da página), inclusive a legenda;
- serem inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem pela primeira vez.

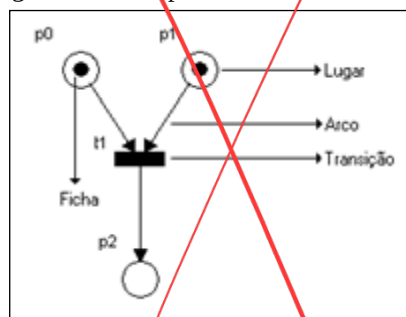
Toda ilustração deve ter fonte, centralizada. Quando foi o próprio autor que fez a ilustração, deve inserir o texto: “Fonte: elaborado pelo autor”.

Observa-se que quando um código fonte for descrito dentro de um quadro, deve-se utilizar letra do tipo courier new 9pt. (TF-CÓDIGO-FONTE)

Exemplos de como se deve referenciar uma figura, um quadro e uma tabela bem como descrevê-los são mostrados a seguir.

Um exemplo de uma rede de Petri pode ser visto na Figura 9.

Figura 9 – Exemplo de uma rede de Petri



Fonte: Schubert (2003, p. 18).

Um exemplo de código fonte gerado a partir de uma especificação pode ser visto no Quadro 13.

Quadro 13 – Funções que verificam se as transições estão sensibilizadas

```
function TEstruturaMalha.T1Sensibilizada: Boolean;
begin
  result := (Fp2 and Fp4);
end;

function TEstruturaMalha.T2Sensibilizada: boolean;
begin
  result := (Fp1 and Fp3);
end;

function TEstruturaMalha.T3Sensibilizada: boolean;
begin
  result := (Fp2 and Fp4);
end;
```

Fonte: Schubert (2003, p. 63).

A quantidade de trabalhos finais realizados no Curso de Ciência da Computação (de 2010 até 2014) é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1 – Trabalhos finais realizados no Curso de Ciência da Computação

Ano	Estágios	TCC's	Totais
2010/1	0	16	16
2010/2	0	21	21
2011/1	0	25	25
2011/2	0	23	23
2012/1	0	23	23
2012/2	0	22	22
2013/1	0	25	25
2013/2	0	16	16
2014/1	0	18	18
2014/2	0	13	13
	0	202	202

Fonte: elaborado pelo autor.

6.1.3 Exemplos de citações retiradas de documentos ou de nomes constituintes de uma entidade

A apresentação de citações em documentos deve seguir a NBR 10520 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002b). O sistema a ser usado é o alfabético. Exemplos de citações são: “Numa publicação recente (SEBESTA, 2000) é exposto ...” e “Segundo Silva *et al.* (1987), execução controlada de programas é ...”.

Quando a citação referir-se a uma parte específica do documento consultado, especificar no texto do artigo a(s) página(s). Esta(s) deverá(ão) seguir a data, separada(s) por vírgula(s) e precedida(s) pelo designativo que a(s) caracteriza(m). Como exemplo, mostra-se: “(SCHIMT, 1999, p. 50)” ou “... visto que Schimt (1999, p. 50) implementou ...”.

As citações diretas (transcrição textual de parte da obra do autor consultado), no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas (FORMATO: TF-CITAÇÃO), conforme o exemplo a seguir.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002b, p. 1).

Quando da citação de um nome (identificador) constituinte de uma entidade ou de um elemento de interface em um texto, deve-se utilizar o tipo de letra *courier new*, com tamanho nove (9). Para facilitar a formatação, existe o estilo de palavra denominado TF-COURIER9. Como exemplo cita-se nome de classe, atributo ou método. A seguir são apresentados exemplos.

As classes `TTabelaTransicao` e `TExpressaoRegular` são classes de interface, porém estão sendo consideradas como classes de domínio da aplicação.

Ao clicar no botão `Confirmar`, o software abre uma nova tela.